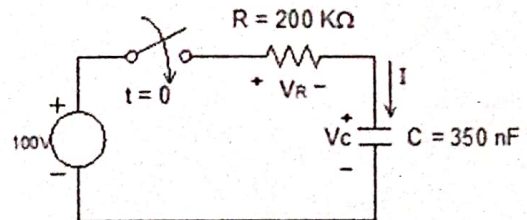




Práctica Calificada N° 4
FÍSICA III (CF2B1)

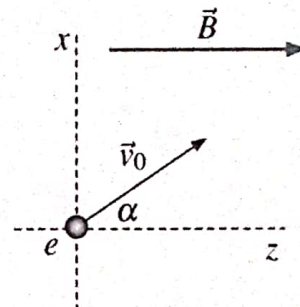
1) En el siguiente circuito el interruptor se cierra en $t = 0$:

- (3 ptos.) Calcular la tensión y corriente en el condensador para $t = 0$; $t = 0,1$ s; $t = \tau_c$ y $t = 2$ s.
- (1 pto.) Calcular la energía almacenada en el condensador para $t = 0,1$ s.
- (1 pto.) Dibujar las gráficas para la corriente y la tensión en el condensador.



2) Un positrón de carga $+e$ y masa m es disparado desde el origen de un sistema de carga con una velocidad $\vec{v}_0$ formando un ángulo α entre la velocidad y el eje z . Si en el espacio existe un campo magnético constante $\vec{B} = B\hat{z}$.

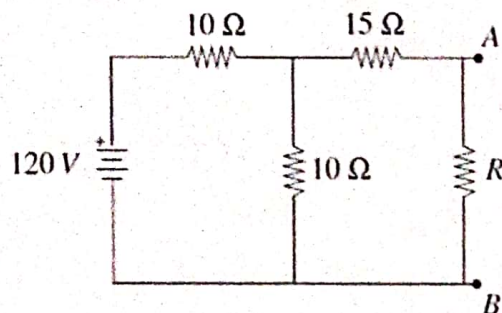
- (3 ptos.) Calcular la velocidad y la posición de la partícula en un tiempo t .
- (2 ptos.) Demuestre que el positrón describe una trayectoria helicoidal.



3) (5 ptos.) Sea n la densidad de electrones libres con carga e y masa m en un conductor metálico. Utilice el modelo de Drude para calcular la conductividad ($\vec{J}$). Suponga que el campo eléctrico es $\vec{E} = E_x\hat{i}$ y el tiempo medio entre colisiones es τ .

4) Una resistencia R se conecta entre los terminales A y B como se muestra en la figura. Calcule el valor de la resistencia R de manera que:

- (3 ptos.) La potencia disipada en el circuito sea máxima. Determine el valor de esa potencia.
- (2 ptos.) La potencia disipada en la resistencia R sea máxima. Determine el valor de esa potencia.



LOS PROFESORES

8 de Julio de 2022